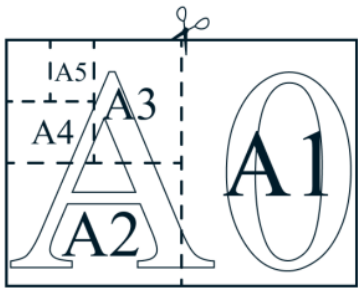


 **Общее условие**



Общепринятые форматы листов бумаги обозначают буквой А и цифрой: А0, А1, А2 и так далее.  
Лист формата А0 имеет форму прямоугольника, площадь которого равна 1 кв. м.  
Если лист формата А0 разрезать пополам параллельно меньшей стороне, получается два равных листа формата А1.  
Если лист А1 разрезать так же пополам, получается два листа формата А2. И так далее.  
Отношение большей стороны к меньшей стороне листа каждого формата одно и то же, поэтому листы всех форматов подобны.

 **Задание 1**

В таблице даны размеры (с точностью до мм) четырёх листов, имеющих форматы А3, А4, А5 и А6:

| Номер | Размер (мм) |
|-------|-------------|
| 1     | 420 × 297   |
| 2     | 297 × 210   |
| 3     | 210 × 148   |
| 4     | 148 × 105   |

Для листов форматов А6, А5, А4 и А3 определите, какими порядковыми номерами обозначены их размеры в таблице 1.

 **Ответ:** 4321

 **Задание 2**

Найдите длину меньшей стороны листа бумаги формата А1. Ответ дайте в миллиметрах.

| Номер | Размер    |
|-------|-----------|
| 1     | 420 × 297 |
| 2     | 297 × 210 |
| 3     | 210 × 148 |
| 4     | 148 × 105 |

 **Ответ:** 594

 **Задание 3**

Найдите длину меньшей стороны листа бумаги формата А2. Ответ дайте в миллиметрах.

| Столбец 1 | Столбец 2 |
|-----------|-----------|
| 1         | 420 × 297 |
| 2         | 297 × 210 |
| 3         | 210 × 148 |
| 4         | 148 × 105 |

 **Ответ:** 420

 **Задание 4**

Найдите длину листа формата A2. Ответ дайте в мм и округлите до ближайшего целого числа, кратного 10.

| Столбец 1 | Столбец 2 |
|-----------|-----------|
| A3        | 420 × 297 |
| A4        | 297 × 210 |
| A5        | 210 × 148 |
| A6        | 148 × 105 |

 **Ответ:** 590

 **Задание 5**

Сколько листов бумаги формата A5 получится при разрезании одного листа бумаги формата A0?

 **Ответ:** 32

 **Задание 6**

Сколько листов бумаги формата A10 получится при разрезании одного листа бумаги формата A0?

 **Ответ:** 1024

 **Задание 7**

Найдите площадь листа бумаги формата A6. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.

| Столбец 1 | Столбец 2 |
|-----------|-----------|
| A3        | 420 × 297 |
| A4        | 297 × 210 |
| A5        | 210 × 148 |
| A6        | 148 × 105 |

 **Ответ:** 155,4 / 156,25

 **Задание 8**

Найдите площадь листа бумаги формата A3. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.

| Столбец 1 | Столбец 2 |
|-----------|-----------|
| A3        | 420 × 297 |
| A4        | 297 × 210 |
| A5        | 210 × 148 |
| A6        | 148 × 105 |

 **Ответ:** 1247,4 / 1250

 **Задание 9**

Бумагу формата A5 упаковали в пачки по 500 листов.  
Найдите массу пачки, если масса бумаги площадью 1 кв. м равна 80 г.  
Ответ дайте в граммах.

 **Ответ:** 1250

### Задание 10

Чему равно отношение большей стороны к меньшей у листа A8?  
Ответ округлите до десятых.

 Ответ: 1,4

### Задание 11

Чему равно отношение большей стороны к диагонали у листа A3?  
Ответ округлите до десятых.

 Ответ: 0,8

### Задание 12

Чему равно отношение меньшей стороны к диагонали у листа A12?  
Ответ округлите до десятых.

 Ответ: 0,6

### Задание 13

Размер (высота) типографского шрифта измеряется в пунктах.  
Один пункт равен  $1/72$  дюйма, то есть 0,3528 мм.  
Текст набран на листе бумаги форматов A3 размером шрифта 26.  
Каким должен стать размер шрифта, чтобы этот же текст расположить на листе бумаги форматом A4.  
Размер шрифта округляется до целого.

 Ответ: 18

### Задание 14

Размер (высота) типографского шрифта измеряется в пунктах.  
Текст набран на листе формата A3 размером шрифта 26.  
Каким должен стать размер шрифта, чтобы этот же текст расположить на листе форматом A2.  
Размер шрифта округляется до целого.

 Ответ: 37

### Задание 15

Размер (высота) типографского шрифта измеряется в пунктах.  
Текст набран на листе формата A3 размером шрифта 26.  
Каким должен стать размер шрифта, чтобы этот же текст расположить на листе форматом A5.  
Размер шрифта округляется до целого.

 Ответ: 13